# 培优专题 3　函数与动点综合

讲　义

适用：初中数学培优　|　课时：6–8 课时

**知识框架**

本专题综合一次函数、反比例函数、二次函数与动点问题，重点训练：

1. 动点在坐标轴或线段上运动时，面积、线段长度与时间的函数关系；
2. 一次函数与几何图形的综合（面积、存在性）；
3. 反比例函数中 $k$ 的几何意义及面积问题；
4. 二次函数的三种表达式及图象特征（衔接九年级）；
5. 将军饮马模型与坐标系中的最短路径；
6. 动点背景下的存在性问题（等腰三角形、直角三角形、平行四边形、相似三角形）。

## 一、一次函数与动点

### 1.1　动点在坐标轴上运动

**核心思路**

动点在坐标轴上匀速运动 $\Rightarrow$ 用时间 $t$ 表示动点坐标 $\Rightarrow$ 用坐标表示相关线段长度 $\Rightarrow$ 建立面积（或距离）关于 $t$ 的函数关系。

**关键步骤：**

(1) 确定动点的起点、终点、速度；

(2) 写出 $t$ 时刻动点的坐标（注意分段：动点到达端点前后）；

(3) 用割补法或底高公式表示面积；

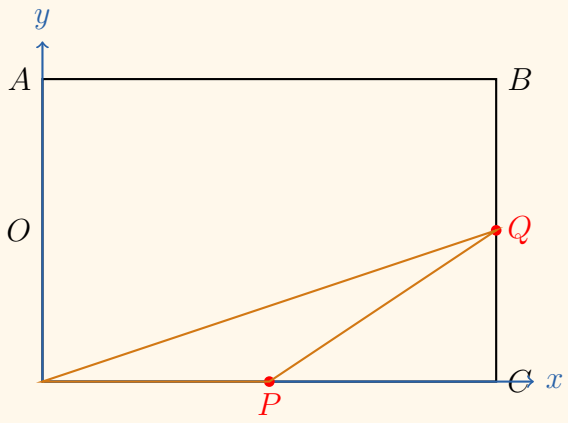
(4) 根据动点位置变化的临界点，分段写出函数表达式。

**易错提醒**

动点运动到端点后可能停止或折返，需要讨论 $t$ 的取值范围，面积函数往往是**分段函数**。

**【例 1】矩形中动点与面积**

如图，矩形 $OABC$ 中，$O$ 为原点，$A(0,4)$，$C(6,0)$。点 $P$ 从 $O$ 出发沿 $OC$ 以每秒 1 个单位的速度向 $C$ 运动，点 $Q$ 从 $C$ 出发沿 $CB$ 以每秒 1 个单位的速度向 $B$ 运动，两点同时出发。设运动时间为 $t$ 秒（$0 \le t \le 6$），求 $\triangle OPQ$ 的面积 $S$ 关于 $t$ 的函数关系式。




$t$ 时刻

**解：** 运动时间为 $t$ 秒时，

$$P(t,\,0),\quad Q(6,\,t).$$

$\triangle OPQ$ 以 $OP$ 为底，$Q$ 到 $x$ 轴的距离为高：

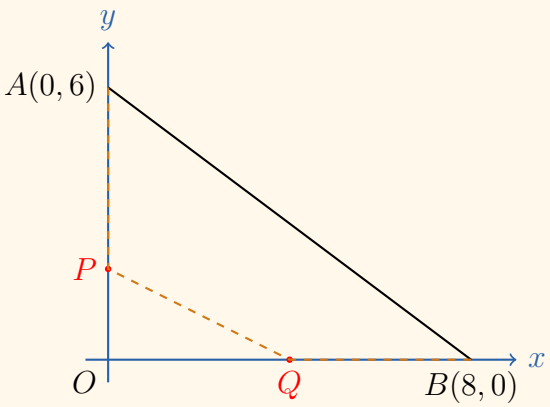
$$\text{底}OP = t,\quad \text{高}h = t.$$

由三角形面积公式：

$$\boxed{S = \frac{1}{2}\cdot t \cdot t = \frac{t^2}{2},\quad 0 \le t \le 6.}$$

**【例 2】动点在坐标轴上——分段面积函数**

如图，在平面直角坐标系中，$A(0,6)$，$B(8,0)$，$P$ 从 $A$ 出发沿 $y$ 轴负方向以每秒 2 个单位运动，$Q$ 从 $O$ 出发沿 $x$ 轴正方向以每秒 1 个单位运动，两点同时出发。设运动时间为 $t$ 秒，求四边形 $ABQP$ 的面积 $S$ 关于 $t$ 的函数关系式。




**解：** 运动 $t$ 秒时，$P(0,\,6-2t)$，$Q(t,\,0)$。

运动持续到 $P$ 到达 $O$（$t=3$）或 $Q$ 到达 $B$（$t=8$），故分段讨论。

**(i) 当 $0\le t\le 3$ 时：**

$P$ 在 $O$ 上方，四边形 $ABQP$ 可以用 $\triangle AOB$ 减去 $\triangle OPQ$：

$$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\times 8\times 6=24,$$

$$S_{\triangle OPQ}=\frac{1}{2}\cdot t\cdot(6-2t)=3t-t^2.$$

$$\boxed{S=24-(3t-t^2)=t^2-3t+24,\quad 0\le t\le 3.}$$

**(ii) 当 $3<t\le 8$ 时：**

$P$ 在 $O$ 下方（$P$ 到达 $O$ 后停止或继续运动，此处假设 $P$ 在 $t>3$ 时停在 $O$），$Q(t,0)$。此时四边形退化为 $\triangle ABQ$：

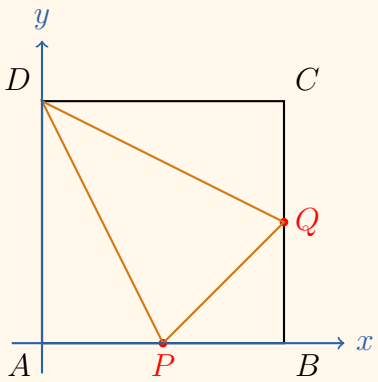
$$\boxed{S=\frac{1}{2}\cdot(8-t)\cdot 6=24-3t,\quad 3<t\le 8.}$$

## 【例 3】正方形中双动点

如图，正方形 $ABCD$ 边长为 $4$，$A$ 为原点，$B(4,0)$，$D(0,4)$。点 $P$ 从 $A$ 出发沿 $AB$ 以每秒 $1$ 个单位向 $B$ 运动，点 $Q$ 从 $B$ 出发沿 $BC$ 以每秒 $1$ 个单位向 $C$ 运动，两点同时出发。设运动时间为 $t$ 秒。

(1) 求 $\triangle DPQ$ 的面积 $S$ 与 $t$ 的关系式；

(2) 当 $t$ 为何值时，$\triangle DPQ$ 是等腰三角形？




**解：**

$P(t,0)$，$Q(4,t)$，$D(0,4)$ $(0\le t\le 4)$。

**(1)** $S_{\triangle DPQ}$：用正方形面积减去三个直角三角形面积。

$$S_{ABCD}=16.$$

$$S_{\triangle ADP}=\frac{1}{2}\cdot t\cdot 4=2t,\quad S_{\triangle PBQ}=\frac{1}{2}\cdot(4-t)\cdot t,\quad S_{\triangle DCQ}=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot(4-t)=2(4-t).$$

$$\begin{aligned}S&=16-2t-\frac{t(4-t)}{2}-2(4-t)\\&=16-2t-2t+\frac{t^2}{2}-8+2t\\&=\frac{t^2}{2}-2t+8.\end{aligned}$$

$$\boxed{S=\frac{t^2}{2}-2t+8=\frac{1}{2}(t-2)^2+6,\quad 0\le t\le 4.}$$

当 $t=2$ 时，$S$ 取最小值 $6$。

**(2)** 计算各边长的平方：

$$DP^2=t^2+16,\quad DQ^2=16+(4-t)^2=t^2-8t+32,\quad PQ^2=(4-t)^2+t^2=2t^2-8t+16.$$

**情况一：** $DP=DQ$，即 $t^2+16=t^2-8t+32$，解得 $t=2$。

**情况二：** $DP=PQ$，即 $t^2+16=2t^2-8t+16$，得 $t^2-8t=0$，解得 $t=0$（舍去）或 $t=8$（舍去，超出范围）。

**情况三：** $DQ=PQ$，即 $t^2-8t+32=2t^2-8t+16$，得 $t^2=16$，解得 $t=4$。

$$\boxed{t=2\text{ 或 }t=4.}$$

**方法总结：动点问题三步法**

(1) **设**：设运动时间为 $t$，写出动点坐标；

(2) **表**：用 $t$ 表示相关线段长度、面积等几何量；

(3) **求**：根据条件列方程或函数关系，注意 $t$ 的取值范围，必要时分段讨论。

# 二、一次函数与几何综合

## 2.1　一次函数图象与坐标轴围成的三角形面积

**基本结论**

一次函数 $y=kx+b$（$k\neq 0$）与 $x$ 轴交于 $\left(-\dfrac{b}{k},\,0\right)$，与 $y$ 轴交于 $(0,\,b)$。

与坐标轴围成的三角形面积为：

$$S=\frac{1}{2}\cdot\left|-\frac{b}{k}\right|\cdot|b|=\frac{b^2}{2|k|}.$$

## 2.2　两直线交点与围成图形面积

**求交点**

两直线 $y=k_1x+b_1$ 与 $y=k_2x+b_2$ 的交点坐标由方程组

$$k_1x+b_1=k_2x+b_2\ \Longrightarrow\ x=\frac{b_2-b_1}{k_1-k_2},\quad y=\frac{k_1b_2-k_2b_1}{k_1-k_2}.$$

求围成图形面积时，常将图形分割为以坐标轴上的线段为底的三角形。

## 2.3　一次函数与等腰三角形/直角三角形存在性

**存在性问题的处理方法**

(1) 设出动点坐标（通常在已知直线上，用一个参数表示）；

(2) 根据等腰或直角条件列出方程；

(3) 分类讨论所有可能的情况；

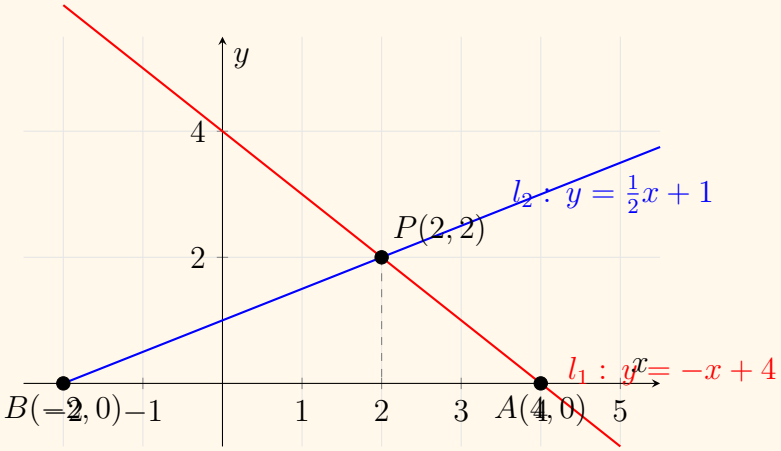
(4) 检验解是否在有效范围内。

## 【例 4】两直线交点与三角形面积

已知直线 $l_1：y=-x+4$ 与 $l_2：y=\dfrac{1}{2}x+1$。

(1) 求两直线的交点 $P$ 的坐标；

(2) 求 $l_1$、$l_2$ 与 $x$ 轴围成的三角形面积。




**解：**

**(1)** 联立方程：

$$-x+4=\frac{1}{2}x+1 \implies -\frac{3}{2}x=-3 \implies x=2,\quad y=-2+4=2.$$

$$\boxed{P(2,\,2).}$$

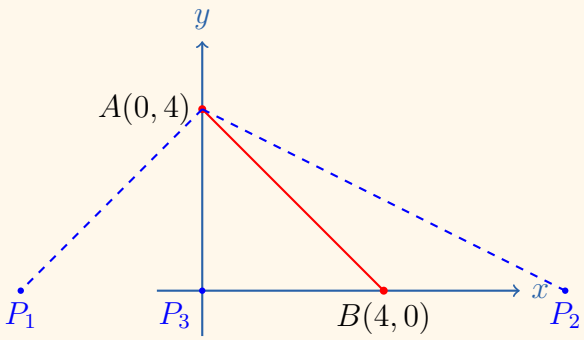
**(2)** $l_1$ 与 $x$ 轴交于 $A(4,0)$，$l_2$ 与 $x$ 轴交于 $B(-2,0)$。

底边 $AB=4-(-2)=6$，高为 $P$ 的纵坐标 $h=2$。

$$S=\frac{1}{2}\times 6\times 2=\boxed{6.}$$

## 【例 5】一次函数与等腰三角形存在性

已知 $A(0,4)$，$B(4,0)$，直线 $l$ 过 $A$、$B$ 两点。在 $x$ 轴上是否存在点 $P$，使 $\triangle ABP$ 为等腰三角形？若存在，求出所有满足条件的 $P$ 的坐标；若不存在，说明理由。




**解：** $A(0,4)$，$B(4,0)$，设 $P(x,0)$ 在 $x$ 轴上。

计算各边长的平方：

$$AB^2=16+16=32,\quad AP^2=x^2+16,\quad BP^2=(x-4)^2.$$

**情况一：** $AB=AP$，即 $32=x^2+16$，得 $x^2=16$，$x=\pm4$。$P_1(-4,0)$，$P_2(4,0)=B$（舍去）。

**情况二：** $AB=BP$，即 $32=(x-4)^2$，得 $x-4=\pm4\sqrt{2}$，$x=4\pm4\sqrt{2}$。$P_3(4+4\sqrt{2},\,0)$，$P_4(4-4\sqrt{2},\,0)$。

**情况三：** $AP=BP$，即 $x^2+16=(x-4)^2$，得 $x^2+16=x^2-8x+16$，解得 $x=0$。$P_5(0,0)$。

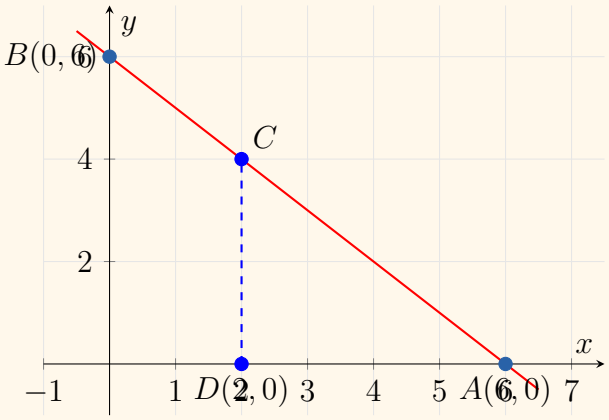
检验：$P_5$ 不与 $A$、$B$ 共线（$A(0,4)$ 不在 $x$ 轴上），故有效。

$$\boxed{P(-4,0),\ (4+4\sqrt{2},\,0),\ (4-4\sqrt{2},\,0),\ (0,0).}$$

共 4 个满足条件的点。

## 【例 6】一次函数与直角三角形存在性

如图，直线 $y=-x+6$ 与 $x$ 轴交于 $A$，与 $y$ 轴交于 $B$。点 $C$ 在直线 $AB$ 上，$D$ 在 $x$ 轴上，且 $\triangle ACD$ 为直角三角形，$\angle ADC=90°$。若 $D(2,0)$，求点 $C$ 的坐标。




**解：** $A(6,0)$，$B(0,6)$，$D(2,0)$。

由 $\angle ADC=90°$，$D$ 在 $x$ 轴上，故 $CD\perp x$ 轴，即 $C$ 的横坐标为 $2$。

又 $C$ 在直线 $y=-x+6$ 上，代入 $x=2$：$y=-2+6=4$。

验证：$C(2,4)$ 在直线 $AB$ 上方区域合理，$\angle ADC=90°$ 成立。

$$\boxed{C(2,\ 4).}$$

**补充思考：** 若条件改为 $\angle CAD=90°$ 或 $\angle ACD=90°$，需要另外求解，体现分类讨论思想。

## 存在性问题通用策略

**第一步**：根据” 等腰”” 直角”” 平行” 等条件列出几何等式；

**第二步**：设未知数（动点坐标），将几何条件转化为代数方程；

**第三步**：分类讨论所有可能的情况（如等腰三角形需讨论哪两边相等）；

**第四步**：检验解的有效性（不重合、在范围内）。

# 三、反比例函数综合

## 3.1　$k$ 的几何意义

### 反比例函数中 $k$ 的几何意义

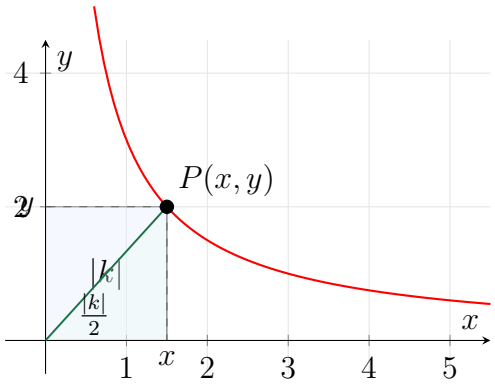
设 $P(x,\,y)$ 是反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$（$k\neq 0$）图象上的任意一点。

(1) **矩形面积**：过 $P$ 分别向 $x$ 轴、$y$ 轴作垂线，与坐标轴围成的矩形面积为

$$S_{\text{矩形}}=|x|\cdot|y|=|k|.$$

(2) **三角形面积**：$P$ 与原点 $O$ 的连线与坐标轴围成的三角形面积为

$$S_{\triangle}=\frac{|k|}{2}.$$




## 3.2　反比例函数与一次函数交点

### 交点求法

联立 $y=\dfrac{k}{x}$ 与 $y=mx+n$，得

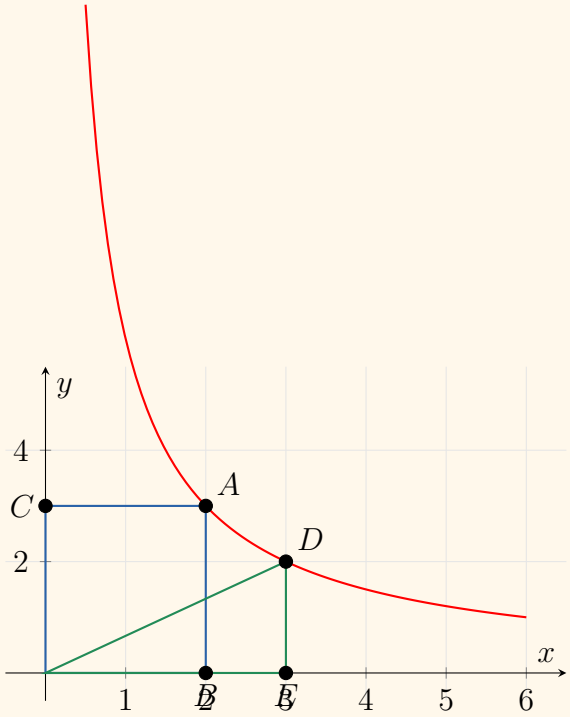
$$\frac{k}{x}=mx+n\ \Longrightarrow\ mx^2+nx-k=0.$$

用求根公式或因式分解求出 $x$，再代入求 $y$。

两函数图象的交点关于原点对称（当一次函数过原点时）。

## 【例 7】反比例函数中的面积问题

如图，点 $A$ 在反比例函数 $y=\dfrac{6}{x}$（$x>0$）的图象上，$AB\perp x$ 轴于 $B$，$AC\perp y$ 轴于 $C$，矩形 $ABOC$ 的面积为 $S_1$。点 $D$ 在 $y=\dfrac{6}{x}$ 上，$DE\perp x$ 轴于 $E$，$\triangle DOE$ 的面积为 $S_2$。求 $S_1$ 和 $S_2$。




**解：**

**矩形 $ABOC$ 的面积**：设 $A(a,\frac{6}{a})$，则 $S_1=a\cdot\frac{6}{a}=\boxed{6}$。

（不论 $A$ 取何值，矩形面积恒为 $|k|=6$。）

**$\triangle DOE$ 的面积**：设 $D(b,\frac{6}{b})$，则 $E(b,0)$，

$$S_2=\frac{1}{2}\cdot OE\cdot DE=\frac{1}{2}\cdot b\cdot\frac{6}{b}=\boxed{3}.$$

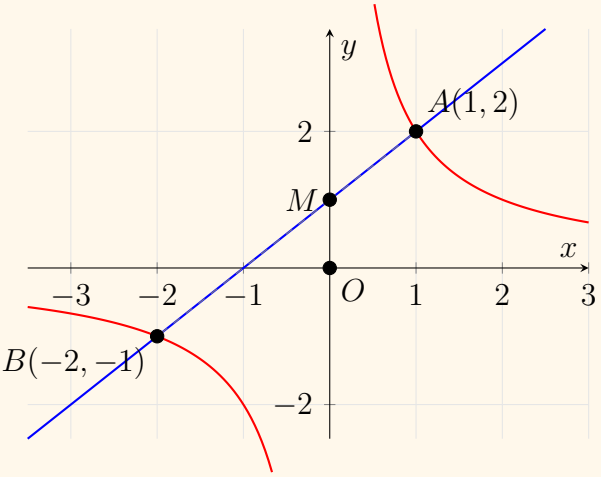
（不论 $D$ 取何值，$\triangle$ 面积恒为 $\frac{|k|}{2}=3$。）

## 【例 8】反比例函数与一次函数交点及面积

已知一次函数 $y=x+1$ 与反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 的图象交于 $A$、$B$ 两点，且 $A(1,2)$。

(1) 求反比例函数的解析式和点 $B$ 的坐标；

(2) 求 $\triangle AOB$ 的面积。




**解：**

**(1)** $A(1,2)$ 在 $y=\dfrac{k}{x}$ 上，故 $k=1\times 2=2$。

$$\boxed{y=\frac{2}{x}.}$$

联立 $y=x+1$ 与 $y=\dfrac{2}{x}$：

$$\frac{2}{x}=x+1 \implies x^2+x-2=0 \implies (x+2)(x-1)=0.$$

$x=1$（即 $A$）或 $x=-2$，此时 $y=-2+1=-1$。

$$\boxed{B(-2,\,-1).}$$

**(2)** 一次函数 $y=x+1$ 与 $y$ 轴交于 $M(0,1)$。

将 $\triangle AOB$ 分为 $\triangle AOM$ 和 $\triangle BOM$：

$$S_{\triangle AOM}=\frac{1}{2}\cdot OM\cdot |x_A|=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1=\frac{1}{2}.$$

$$S_{\triangle BOM}=\frac{1}{2}\cdot OM\cdot |x_B|=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 2=1.$$

$$\boxed{S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}.}$$

**【例 9】反比例函数中的矩形面积之和**

如图，点 $A(1,3)$ 在反比例函数 $y=\dfrac{3}{x}$ 的图象上。过 $A$ 作 $x$ 轴的平行线交 $y$ 轴于 $C$，过 $A$ 作 $y$ 轴的平行线交 $x$ 轴于 $D$。$B$ 是 $y=\dfrac{3}{x}$ 上的另一点（$x>1$），过 $B$ 作 $x$ 轴的平行线交 $y$ 轴于 $F$，过 $B$ 作 $y$ 轴的平行线交 $x$ 轴于 $E$。求矩形 $ACOD$ 与矩形 $BFOE$ 的面积之差。

**解：**

设 $B\left(b,\dfrac{3}{b}\right)$，$b>1$。

$$S_{ACOD}=1\times 3=3,\quad S_{BFOE}=b\times\frac{3}{b}=3.$$

面积之差为 $\boxed{0}$。

这正是 $|k|$ 的几何意义：反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 上任意一点与坐标轴围成的矩形面积恒为 $|k|$。

**反比例函数面积问题核心公式**

- 矩形面积 $=|k|$；
- 三角形面积 $=\dfrac{|k|}{2}$；
- 两个这样的三角形（关于原点对称）面积相等。

熟练运用此结论可大幅简化计算。

# 四、二次函数基础（衔接九年级）

## 4.1　三种表达式及互化

**二次函数的三种形式**

| 形式 | 表达式 | 适用场景 |
|---|---|---|
| **一般式** | $y=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$） | 已知图象上三个点 |
| **顶点式** | $y=a(x-h)^2+k$ | 已知顶点或对称轴 |
| **交点式** | $y=a(x-x_1)(x-x_2)$ | 已知与 $x$ 轴的两个交点 |

**互化方法：**

- 一般式 $\to$ 顶点式：**配方法**，顶点 $\left(-\dfrac{b}{2a},\dfrac{4ac-b^2}{4a}\right)$；
- 一般式 $\to$ 交点式：先求 $x_1$、$x_2$（令 $y=0$），再代入；
- 顶点式 $\to$ 一般式：展开。

## 4.2　图象特征

**图象特征速查**

- $a>0$：开口向上，有最小值；$a<0$：开口向下，有最大值；
- $|a|$ 越大，开口越窄；
- 对称轴：$x=-\dfrac{b}{2a}$；
- 顶点：$\left(-\dfrac{b}{2a},\dfrac{4ac-b^2}{4a}\right)$；
- 与 $y$ 轴交点：$(0,\,c)$；
- 与 $x$ 轴交点个数：由 $\Delta=b^2-4ac$ 决定。

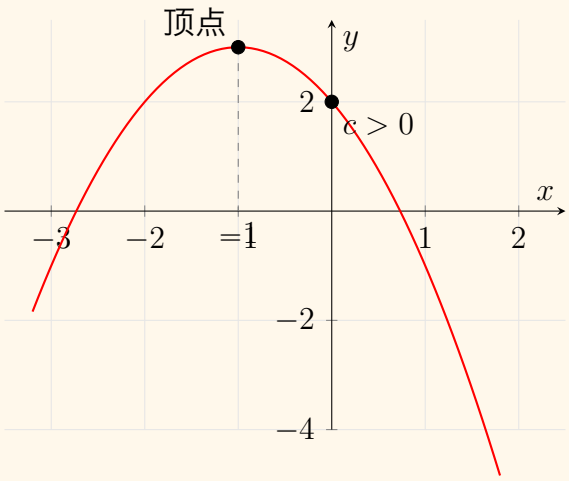
## 4.3　$a$、$b$、$c$ 的符号与图象关系

### 看图识符号

| 符号 | 图象特征 |
|---|---|
| $a>0$ | 开口向上 |
| $a<0$ | 开口向下 |
| $b$ 与 $a$ 异号 | 对称轴在 $y$ 轴右侧（$-\frac{b}{2a}>0$） |
| $b$ 与 $a$ 同号 | 对称轴在 $y$ 轴左侧（$-\frac{b}{2a}<0$） |
| $b=0$ | 对称轴为 $y$ 轴 |
| $c>0$ | 与 $y$ 轴交于正半轴 |
| $c<0$ | 与 $y$ 轴交于负半轴 |
| $c=0$ | 图象过原点 |
| $\Delta>0$ | 与 $x$ 轴有两个交点 |
| $\Delta=0$ | 与 $x$ 轴有一个交点（相切） |
| $\Delta<0$ | 与 $x$ 轴无交点 |

## 【例 10】二次函数图象与系数符号

已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象如图所示，下列结论正确的是 _____。




A. $a>0$　B. $b>0$　C. $c<0$　D. $abc>0$

**解：**

由图象知：

- 开口向下 $\Rightarrow a<0$，排除 A；
- 对称轴 $x=-\dfrac{b}{2a}=-1<0$，而 $a<0$，故 $-\dfrac{b}{2a}=-1\Rightarrow b=2a<0$，排除 B；
- 与 $y$ 轴交于正半轴 $\Rightarrow c>0$，排除 C；
- $a<0$，$b<0$，$c>0\Rightarrow abc<0$，排除 D。

**本题所有选项均不正确。**（实际考试中通常设计为至少一个正确。）

以下结论正确：$a<0$，$b<0$，$c>0$；$a+b+c$ 可由 $x=1$ 处的函数值判断；$a-b+c$ 可由 $x=-1$ 处的函数值判断。

## 【例 11】由三点求二次函数解析式

已知抛物线经过 $A(-1,0)$、$B(3,0)$、$C(0,-3)$ 三点，求其解析式。

**解法一（交点式）：**

由 $A(-1,0)$、$B(3,0)$ 知与 $x$ 轴交于 $x_1=-1$、$x_2=3$，设

$$y=a(x+1)(x-3).$$

代入 $C(0,-3)$：$-3=a\cdot 1\cdot(-3)=-3a$，故 $a=1$。

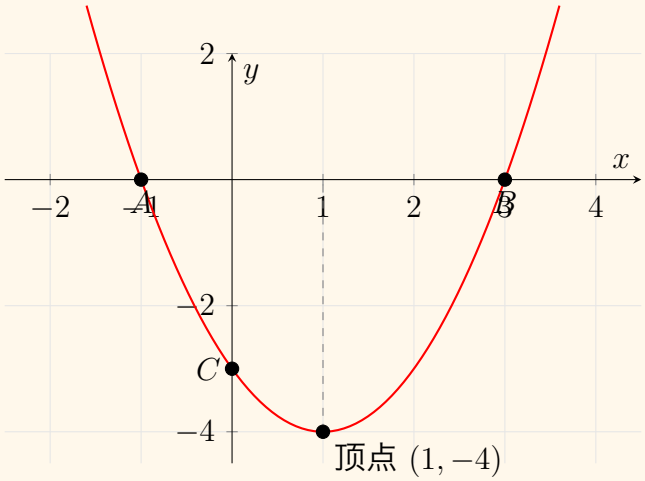
$$\boxed{y=(x+1)(x-3)=x^2-2x-3.}$$

**解法二（一般式）：**

设 $y=ax^2+bx+c$，代入三点：

$$\begin{cases} a-b+c=0 \\ 9a+3b+c=0 \\ c=-3 \end{cases}$$

解得 $a=1$，$b=-2$，$c=-3$。结果相同。



# 五、将军饮马与最短路径

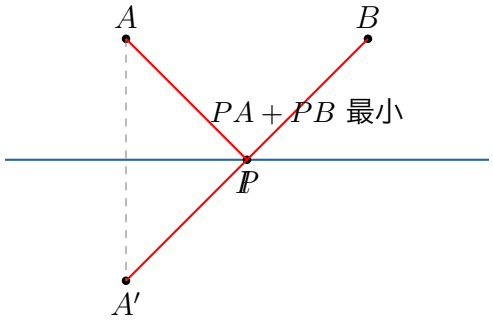
## 5.1　基本模型

### 将军饮马问题

**问题**：如图，$A$、$B$ 在直线 $l$ 的同侧，在 $l$ 上找一点 $P$，使 $PA+PB$ 最小。

**方法**：作 $A$（或 $B$）关于 $l$ 的对称点 $A'$，连接 $A'B$ 与 $l$ 交于 $P$，则 $P$ 即为所求。

**原理**：$PA+PB=PA'+PB\geq A'B$，等号当且仅当 $A'$、$P$、$B$ 共线时成立。




## 5.2　变式模型

### 变式 1：两点在直线两侧

$A$、$B$ 在 $l$ 的两侧，直接连接 $AB$，与 $l$ 的交点即为使 $PA+PB$ 最小的 $P$（因为 $PA+PB\geq AB$）。

### 变式 2：角内找点到两边距离和最小

在 $\angle MON$ 内找一点 $P$，使 $P$ 到 $OM$、$ON$ 的距离之和最小。

方法：作 $OM$ 上某定点 $A$ 关于 $ON$ 的对称点，或利用”展开法”将角展成直线。

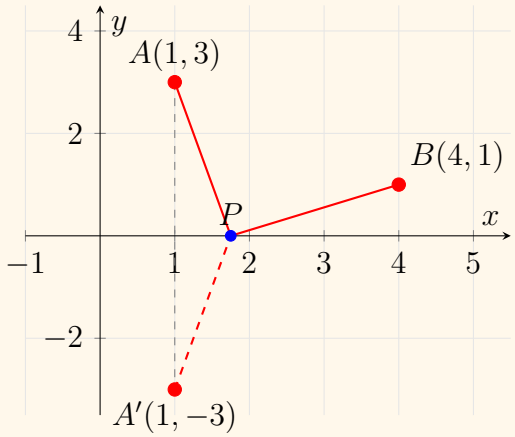
### 变式 3：坐标系中的最短路径

在坐标系中，将对称点的坐标用反射公式计算：

- 关于 $x$ 轴对称：$(x,y)\to(x,-y)$；
- 关于 $y$ 轴对称：$(x,y)\to(-x,y)$；
- 关于直线 $x=m$ 对称：$(x,y)\to(2m-x,y)$；
- 关于直线 $y=n$ 对称：$(x,y)\to(x,2n-y)$。

**【例 12】将军饮马——坐标系中的最短路径**

如图，$A(1,3)$，$B(4,1)$，$P$ 在 $x$ 轴上运动。求 $PA+PB$ 的最小值及此时 $P$ 的坐标。




**解：**

作 $A$ 关于 $x$ 轴的对称点 $A'(1,-3)$。

$$PA+PB=PA'+PB\geq A'B.$$

$$A'B=\sqrt{(4-1)^2+(1-(-3))^2}=\sqrt{9+16}=5.$$

$PA+PB$ 的最小值为 $\boxed{5}$。

直线 $A'B$ 的斜率：$k=\dfrac{1-(-3)}{4-1}=\dfrac{4}{3}$。

直线方程：$y-1=\dfrac{4}{3}(x-4)$，令 $y=0$：$-1=\dfrac{4}{3}(x-4)$，$x-4=-\dfrac{3}{4}$，$x=\dfrac{13}{4}$。

$$\boxed{P\left(\frac{13}{4},0\right).}$$

**【例 13】将军饮马——双对称点**

如图，$A(0,2)$，$B(4,4)$，点 $P$ 在 $x$ 轴上，点 $Q$ 在 $y$ 轴上，且 $P$ 在 $Q$ 左侧。求 $AP+PQ+QB$ 的最小值。

**解：**

$P$ 在 $x$ 轴上，$Q$ 在 $y$ 轴上。要求 $AP+PQ+QB$ 最小，需要两次对称。

**第一步**：作 $A(0,2)$ 关于 $x$ 轴的对称点 $A'(0,-2)$；**第二步**：作 $B(4,4)$ 关于 $y$ 轴的对称点 $B'(-4,4)$。

则 $AP+PQ+QB=A'P+PQ+QB'\geq A'B'$。

$$A'B'=\sqrt{(-4-0)^2+(4-(-2))^2}=\sqrt{16+36}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}.$$

$$\boxed{AP+PQ+QB\text{ 的最小值为}2\sqrt{13}.}$$

**【例 14】角内最短路径**

如图，在 $\angle MON=60^\circ$ 的角内部有一点 $A$，$A$ 到 $OM$ 的距离为 2，$A$ 到 $ON$ 的距离为 3。在 $OM$ 上取点 $P$，在 $ON$ 上取点 $Q$，使 $AP+PQ+QA$ 最小。求此最小值。

**解：**

作 $A$ 关于 $OM$ 的对称点 $A_1$，作 $A$ 关于 $ON$ 的对称点 $A_2$。

则 $AP+PQ+QA=A_1P+PQ+QA_2\geq A_1A_2$。

$A_1$ 到 $OM$ 的距离为 2（与 $A$ 相同），$A_2$ 到 $ON$ 的距离为 3。

$\angle A_1OA_2=2\times 60^\circ=120^\circ$。

在 $\triangle A_1OA_2$ 中，$OA_1=OA$，$OA_2=OA$。

设 $OA=d$，$A$ 到 $OM$ 距离为 $d\sin\alpha=2$，$A$ 到 $ON$ 距离为 $d\sin(60^\circ-\alpha)=3$。

利用 $\angle A_1OA_2=120^\circ$，由余弦定理：

$$A_1A_2^2=OA_1^2+OA_2^2-2\cdot OA_1\cdot OA_2\cdot\cos 120^\circ$$

此题较为复杂，需要知道 $A$ 的精确位置。在竞赛中通常给出具体坐标。

**简化情形**：若 $A$ 到两边的垂足分别为 $M$、$N$，则 $AM=2$，$AN=3$，$A_1$、$A_2$ 的位置可由对称确定。最小值为 $A_1A_2$ 的长度。

**将军饮马解题步骤**

**Step 1:** 确定动点在哪条直线上运动；

**Step 2:** 找出需要求和的线段涉及的定点；

**Step 3:** 作定点关于动点所在直线的对称点；

**Step 4:** 连接对称点与另一点，交点即为所求；

**Step 5:** 用两点间距离公式计算最小值。

# 六、动点与存在性问题

## 存在性问题的分类讨论思想

存在性问题的一般处理流程：

(1) 设出动点坐标（通常在某直线或曲线上，用参数表示）；

(2) 根据题设条件（等腰、直角、平行、相似等）列出方程；

(3) 分类讨论所有可能的情况（如等腰三角形需讨论哪两边相等，共 3 种）；

(4) 解方程，检验解是否合理（在范围内、不退化）。

## 6.1　等腰三角形存在性

**【例 15】等腰三角形存在性**

已知 $A(0,4)$，$B(4,0)$，直线 $l:\ y=-x+4$。点 $P$ 在 $x$ 轴上，若 $\triangle ABP$ 为等腰三角形，求所有满足条件的 $P$ 的坐标。

**解：** $A(0,4)$，$B(4,0)$，设 $P(x,0)$。

$AB^2=16+16=32$，$AP^2=x^2+16$，$BP^2=(x-4)^2$。

**情况一：** $AB=AP$，即 $32=x^2+16\Rightarrow x^2=16\Rightarrow x=\pm4$。

- $x=4$：$P=B$，三点共线退化，舍去；
- $x=-4$：$P(-4,0)$，满足。

**情况二：** $AB=BP$，即 $32=(x-4)^2\Rightarrow x-4=\pm4\sqrt{2}\Rightarrow x=4\pm4\sqrt{2}$。

- $P(4+4\sqrt{2},\,0)$，满足；
- $P(4-4\sqrt{2},\,0)$，满足。

**情况三：** $AP=BP$，即 $x^2+16=(x-4)^2\Rightarrow 8x=0\Rightarrow x=0$。

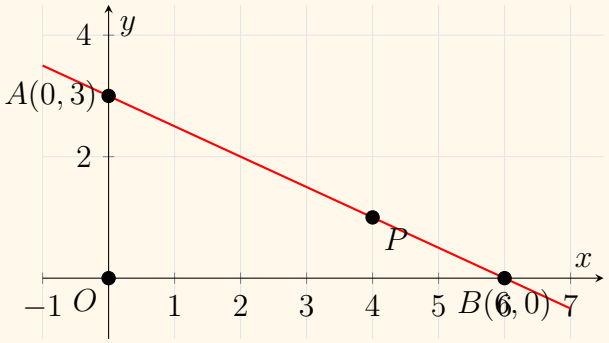
- $P(0,0)$，满足。

$$\boxed{P(-4,0),\ (0,0),\ (4+4\sqrt{2},\,0),\ (4-4\sqrt{2},\,0).}$$

## 6.2　直角三角形存在性

**【例 16】直角三角形存在性**

已知 $A(0,3)$，$B(6,0)$，点 $P$ 在直线 $y=-\frac{1}{2}x+3$ 上运动。若 $\triangle OAP$ 为直角三角形（$O$ 为原点），求 $P$ 的坐标。




**解：** $O(0,0)$，$A(0,3)$，设 $P\left(t,-\frac{t}{2}+3\right)$。

$OA=3$，$OP^2=t^2+\left(-\frac{t}{2}+3\right)^2$，$AP^2=t^2+\left(-\frac{t}{2}\right)^2$。

**情况一：** $\angle OAP=90^\circ$，即 $\vec{AO}\cdot\vec{AP}=0$。

$\vec{AO}=(0,-3)$，$\vec{AP}=\left(t,-\frac{t}{2}\right)$。

$(0)(t)+(-3)\left(-\frac{t}{2}\right)=\frac{3t}{2}=0\Rightarrow t=0$。$P(0,3)=A$，舍去。

**情况二：** $\angle AOP=90^\circ$，即 $\vec{OA}\cdot\vec{OP}=0$。

$\vec{OA}=(0,3)$，$\vec{OP}=\left(t,-\frac{t}{2}+3\right)$。

$(0)(t)+(3)\left(-\frac{t}{2}+3\right)=-\frac{3t}{2}+9=0\Rightarrow t=6$。

$P(6,0)=B$，此时 $O$、$A$、$P$ 不共线，满足。$\boxed{P(6,0).}$

**情况三：** $\angle APO=90^\circ$，即 $\vec{PA}\cdot\vec{PO}=0$。

$\vec{PA}=\left(-t,\frac{t}{2}\right)$，$\vec{PO}=\left(-t,\frac{t}{2}-3\right)$。

$t^2+\frac{t}{2}\left(\frac{t}{2}-3\right)=t^2+\frac{t^2}{4}-\frac{3t}{2}=\frac{5t^2}{4}-\frac{3t}{2}=0$。

$t\left(\frac{5t}{4}-\frac{3}{2}\right)=0\Rightarrow t=0$（舍去）或 $t=\frac{6}{5}$。

$P\left(\frac{6}{5},\frac{12}{5}\right)$。

$$\boxed{P(6,0)\text{ 或}P\left(\frac{6}{5},\frac{12}{5}\right).}$$

## 6.3　平行四边形存在性

**【例 17】平行四边形存在性**

已知 $A(1,0)$，$B(4,0)$，$C(3,2)$，在平面直角坐标系中是否存在点 $D$，使得以 $A$、$B$、$C$、$D$ 为顶点的四边形是平行四边形？若存在，求出 $D$ 的坐标；若不存在，说明理由。

**解：**

平行四边形中，对角线互相平分。讨论以哪条边为对角线：

**情况一：** $AB$ 为对角线。则 $D$ 与 $C$ 关于 $AB$ 的中点对称。

$AB$ 中点 $M=\left(\frac{5}{2},0\right)$，$D=2M-C=(5-3,\,0-2)=(2,-2)$。

$\boxed{D_1(2,\,-2).}$

**情况二：** $AC$ 为对角线。则 $D$ 与 $B$ 关于 $AC$ 的中点对称。

$AC$ 中点 $M=(2,1)$，$D=2M-B=(4-4,\,2-0)=(0,2)$。

$\boxed{D_2(0,\,2).}$

**情况三：** $BC$ 为对角线。则 $D$ 与 $A$ 关于 $BC$ 的中点对称。

$BC$ 中点 $M=\left(\frac{7}{2},1\right)$，$D=2M-A=(7-1,\,2-0)=(6,2)$。

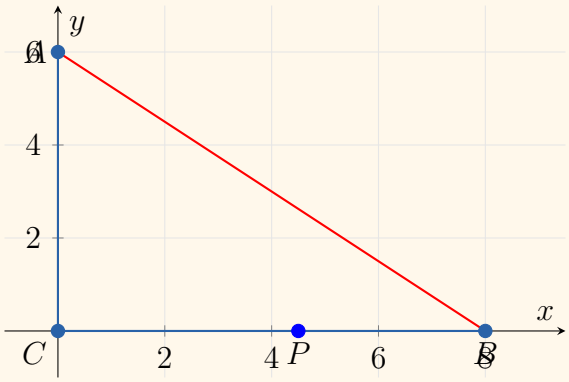
$\boxed{D_3(6,\,2).}$

共有 $\boxed{3}$ 个满足条件的点。

## 6.4　相似三角形存在性

**【例 18】相似三角形存在性**

如图，$A(0,6)$，$B(8,0)$，$C(0,0)$。点 $P$ 在 $x$ 轴上（不与 $C$ 重合），是否存在点 $P$，使 $\triangle ACP\sim\triangle ABO$？若存在，求 $P$ 的坐标。




**解：** $AC=6$，$BC=8$，$AB=10$。

设 $P(x,0)$，$x\neq 0$。$CP=|x|$。

**情况一：** $\triangle ACP\sim\triangle ABO$，对应关系为 $A\leftrightarrow A$，$C\leftrightarrow B$，$P\leftrightarrow O$。

$\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{CP}{BO}=\dfrac{AP}{AO}$。

$\dfrac{6}{10}=\dfrac{|x|}{8}\Rightarrow|x|=\dfrac{24}{5}$，即 $x=\pm\dfrac{24}{5}$。

检验：$\dfrac{AP}{AO}=\dfrac{\sqrt{x^2+36}}{6}$，代入 $x=\dfrac{24}{5}$：$\dfrac{\sqrt{576/25+36}}{6}=\dfrac{\sqrt{1476/25}}{6}$。

需更仔细地确定对应关系。

**简化处理：**

$\triangle ACP$ 中 $\angle ACP=90^\circ$（$AC\perp CP$ 当 $P$ 在 $x$ 轴上时 $\angle C=90^\circ$）。

$\triangle ABO$ 中 $\angle AOB=90^\circ$ 不成立（$A(0,6)$，$B(8,0)$，$O$ 不在图形中）。

修正：$\triangle ABO$ 中 $A(0,6)$，$B(8,0)$，$O=C(0,0)$，$\angle AOB=\angle AOC=90^\circ$。

**情况一：** $\angle ACP=\angle AOB=90^\circ$，$\angle CAP=\angle OAB$。

此时 $\dfrac{AC}{AO}=\dfrac{CP}{OB}\Rightarrow\dfrac{6}{6}=\dfrac{|x|}{8}\Rightarrow|x|=8$，$P(8,0)=B$ 或 $P(-8,0)$。

$P(-8,0)$：验证 $\angle CAP=\angle OAB$，即 $P$ 在 $C$ 左侧，$\triangle ACP\sim\triangle AOB$。

$\boxed{P(-8,0).}$

**情况二：** $\angle ACP=\angle AOB=90^\circ$，$\angle CAP=\angle OBA$。

$\dfrac{AC}{OB}=\dfrac{CP}{OA}\Rightarrow\dfrac{6}{8}=\dfrac{|x|}{6}\Rightarrow|x|=\dfrac{9}{2}$。

$P\left(\dfrac{9}{2},0\right)$ 或 $P\left(-\dfrac{9}{2},0\right)$。

检验对应角是否相等后确定有效解。

$$\boxed{P(-8,0)\text{ 或}P\left(\frac{9}{2},0\right)\text{（需逐一验证对应关系）}.}$$

**相似三角形存在性的关键**

**(1)** 确定对应顶点——相似对应关系不同，结果不同；

**(2)** 利用对应边成比例列方程；

**(3)** 有时需要讨论多组对应关系（如 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 中 $A$ 对应 $D$ 还是 $E$ 等）。

# 综合练习

**1.** 如图，$A(0,4)$，$B(3,0)$。$P$ 从 $A$ 出发沿 $y$ 轴负方向运动，$Q$ 从 $B$ 出发沿 $x$ 轴正方向运动，速度均为每秒 $1$ 个单位。求 $\triangle OPQ$ 的面积 $S$ 与时间 $t$ 的函数关系式。

**2.** 已知 $y=(m-1)x^{m^2-3}$ 是反比例函数，且图象在第二、四象限。求 $m$ 的值及函数解析式。

**3.** 直线 $y=2x-4$ 与 $x$ 轴、$y$ 轴围成的三角形面积为_____。

**4.** $A(1,2)$ 在反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 的图象上。$B$ 为 $y=\dfrac{k}{x}$ 上横坐标为 $2$ 的点，求 $\triangle OAB$ 的面积。

**5.** 抛物线 $y=x^2-4x+3$ 的顶点坐标为_____，与 $x$ 轴的交点坐标为_____。

**6.** 已知 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，$C(0,2\sqrt{3})$。点 $P$ 在 $x$ 轴上，$PA+PC$ 最小，求 $P$ 的坐标和最小值。

**7.** 已知 $A(0,4)$，$B(6,0)$，$C(0,0)$。在 $AB$ 上取点 $P$，过 $P$ 作 $PD\perp x$ 轴于 $D$。当 $\triangle PCD$ 为等腰三角形时，求 $P$ 的坐标。

**8.** 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象经过 $A(-1,0)$，$B(3,0)$，且最小值为 $-4$。求函数解析式。

**9.** 如图，正方形 $ABCD$ 边长为 $4$，$A(0,0)$，$B(4,0)$。$P$ 从 $A$ 出发沿 $AB$ 运动，$Q$ 从 $B$ 出发沿 $BC$ 运动，速度均为每秒 $1$ 个单位。当 $\triangle DPQ$ 为直角三角形时，求 $t$ 的值。

**10.** 已知 $A(0,6)$，$B(8,0)$。点 $P$ 在线段 $AB$ 上，点 $Q$ 在 $x$ 轴上。若以 $O$、$P$、$Q$ 为顶点的三角形与 $\triangle AOB$ 相似，求所有满足条件的 $Q$ 的坐标。

# 参考答案

## 综合练习参考答案

**1.** $P(0,4-t)$，$Q(3+t,0)$ $(0\le t\le 4)$，

$$S=\frac{1}{2}(3+t)(4-t)=\frac{-t^2+t+12}{2}.$$

**2.** 由 $m^2-3=-1$ 且 $m-1\neq 0$,$m^2=2$,$m=\pm\sqrt{2}$。图象在第二、四象限 $\Rightarrow k=m-1<0$，故 $m=-\sqrt{2}$，$y=\dfrac{-\sqrt{2}-1}{x}$。

**3.** 与 $x$ 轴交于 $(2,0)$，与 $y$ 轴交于 $(0,-4)$，$S=\dfrac{1}{2}\times 2\times 4=\boxed{4}$。

**4.** $k=2$, $B(2,1)$。用面积行列式公式：$S_{\triangle OAB}=\dfrac{1}{2}|x_Ay_B-x_By_A|=\dfrac{1}{2}|1\times 1-2\times 2|=\boxed{\dfrac{3}{2}}$。

**5.** $y=(x-2)^2-1$，顶点 $\boxed{(2,-1)}$。与 $x$ 轴交于 $\boxed{(1,0)\text{ 和}(3,0)}$。

**6.** $A(-2,0)$，$C(0,2\sqrt{3})$，$P$ 在 $x$ 轴上。作 $C$ 关于 $x$ 轴的对称点 $C'(0,-2\sqrt{3})$。
$PA+PC=PA+PC'\ge AC'$。$AC'=\sqrt{(-2-0)^2+(0+2\sqrt{3})^2}=\sqrt{4+12}=4$。
直线 $AC'$ 过 $(-2,0)$ 和 $(0,-2\sqrt{3})$，斜率 $-\sqrt{3}$，方程 $y=-\sqrt{3}(x+2)$。
令 $y=0$ 得 $x=-2$，即 $P$ 与 $A$ 重合，此时 $PA+PC=0+AC=4$，最小值为 $\boxed{4}$，$P(-2,0)$。

**7.** $AB$ 方程：$y=-\dfrac{2}{3}x+4$，设 $P\left(t,-\dfrac{2t}{3}+4\right)$，$0<t<6$。$D(t,0)$，$C(0,0)$。
$CD=t$，$PD=4-\dfrac{2t}{3}$，$PC=\sqrt{t^2+\left(4-\frac{2t}{3}\right)^2}$。
**情况一：** $CD=PD$：$t=4-\dfrac{2t}{3}\Rightarrow\dfrac{5t}{3}=4\Rightarrow t=\dfrac{12}{5}$，$P\left(\dfrac{12}{5},\dfrac{12}{5}\right)$。
**情况二：** $CD=CP$：$t^2=t^2+\left(4-\dfrac{2t}{3}\right)^2\Rightarrow 4-\dfrac{2t}{3}=0\Rightarrow t=6$，$P=B$，舍去。
**情况三：** $PD=CP$：由几何关系可得 $t=\dfrac{54}{13}$，$P\left(\dfrac{54}{13},\dfrac{12}{13}\right)$。

**8.** 设 $y=a(x+1)(x-3)$，对称轴 $x=1$，最小值 $y(1)=-4a=-4$，$a=1$。
$\boxed{y=x^2-2x-3.}$

**9.** $P(t,0)$，$Q(4,t)$，$D(0,4)$，$0<t<4$。
$\vec{DP}=(t,-4)$，$\vec{DQ}=(4,t-4)$，$\vec{PQ}=(4-t,t)$。
$\angle DPQ=90°$：$\vec{PD}\cdot\vec{PQ}=0\Rightarrow(-t)(4-t)+(-4)(t)=0\Rightarrow t^2-8t=0$，$t=8$ 舍去。
$\angle DQP=90°$：$\vec{QD}\cdot\vec{QP}=0\Rightarrow(-4)(t-4)+(-t)(-(4-t))=0\Rightarrow -4t+16+t(4-t)=0$
$\Rightarrow t^2=16$，$t=4$。
$\angle PDQ=90°$：$\vec{DP}\cdot\vec{DQ}=0\Rightarrow 4t-4(t-4)=16\neq 0$，不可能。
$\boxed{t=4}$ 时 $\angle DQP=90°$，即 $Q=C$ 时 $\triangle DPQ$ 为直角三角形。

**10.** $A(0,6)$，$B(8,0)$，$O(0,0)$。$\angle AOB=90°$，$OA=6$，$OB=8$，$AB=10$。
设 $P$ 在 $AB$ 上，$P\left(t,-\dfrac{3t}{4}+6\right)$，$0<t<8$。设 $Q(q,0)$。
$\triangle OPQ\sim\triangle AOB$，需讨论对应关系：
**对应一：** $O\leftrightarrow O$，$P\leftrightarrow A$，$Q\leftrightarrow B$。$\dfrac{OP}{OA}=\dfrac{OQ}{OB}$，$Q$ 在 $OB$ 上，$q>0$。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。